

William Collo Narváez

PROYECTO BASE DE DATOS KOAJ

Paulina Díaz Perdomo

CONTENIDOS

01/ Introducción

02/ Entidades principales

03/ Entidades de seguridad

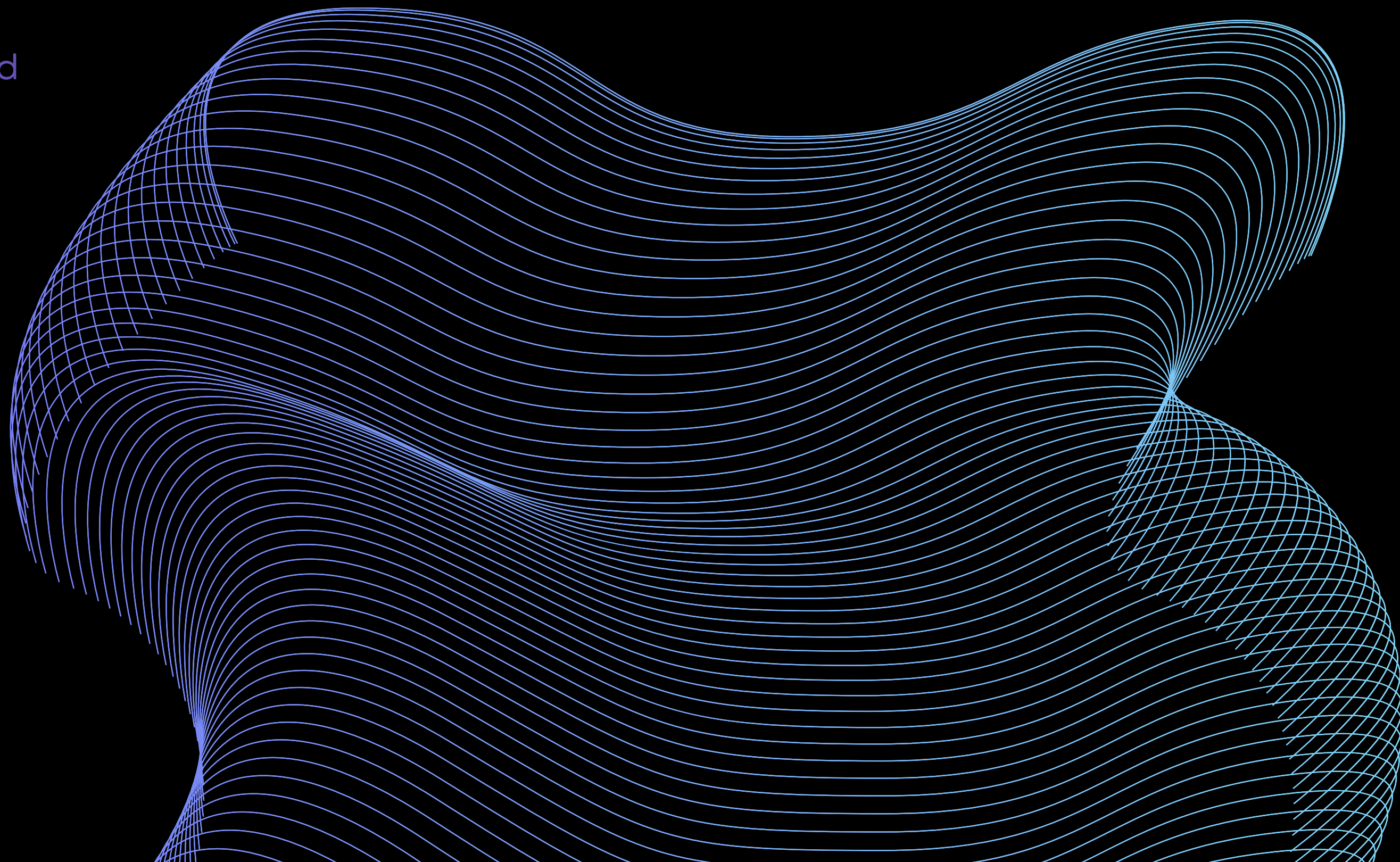
04/ Registros

05/ Procedimientos
almacenados

06/ Funciones

07/ Trigger

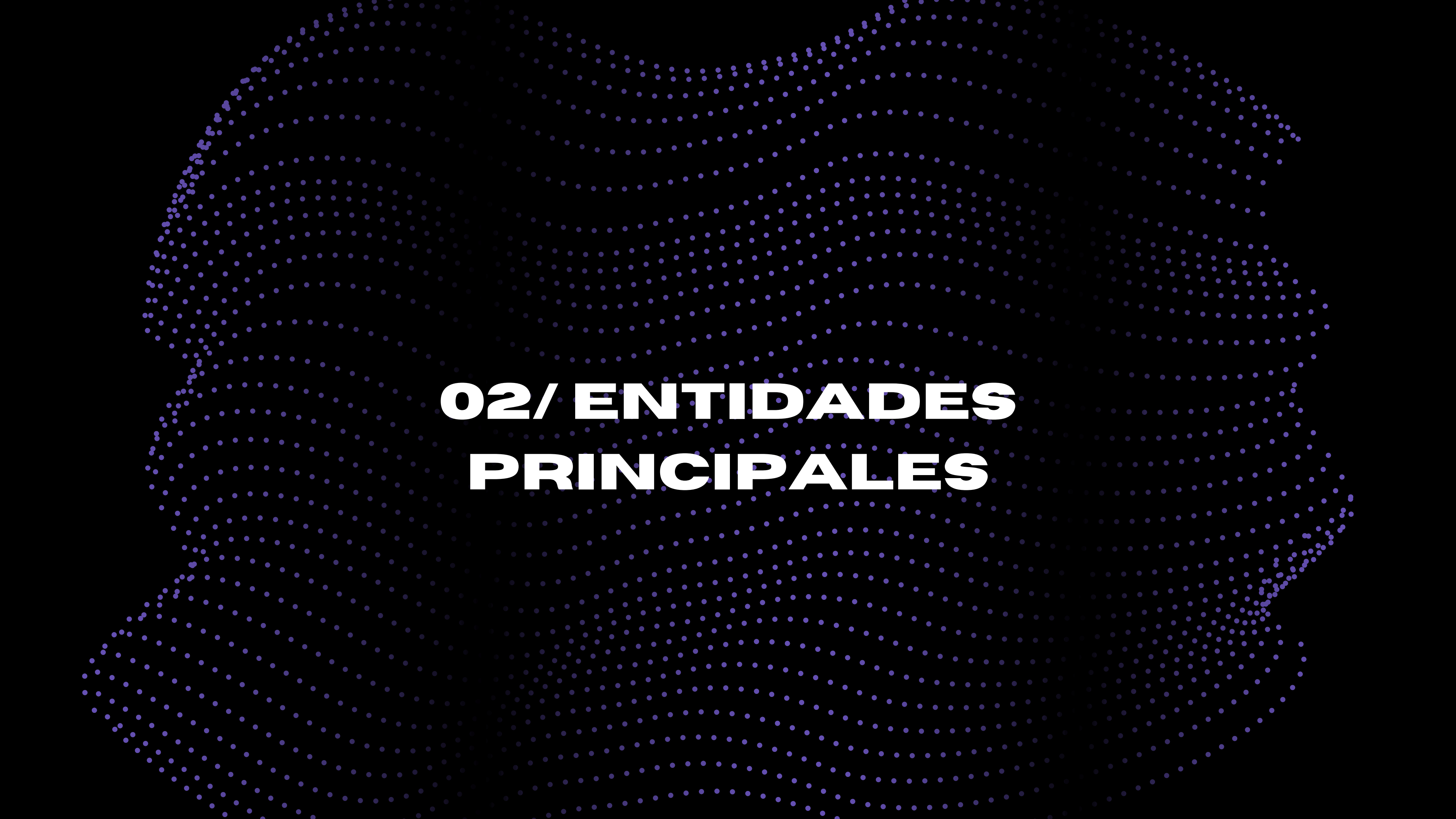
08/ Conclusiones





INTRODUCCIÓN

El proyecto a continuación consiste en el diseño y construcción de una base de datos para la tienda de ropa KOAJ San Pedro, con el objetivo de gestionar de manera eficiente la información relacionada con inventarios, ventas, clientes, empleados y seguridad del sistema.



02/ ENTIDADES PRINCIPALES

02/ ENTIDADES PRINCIPALES

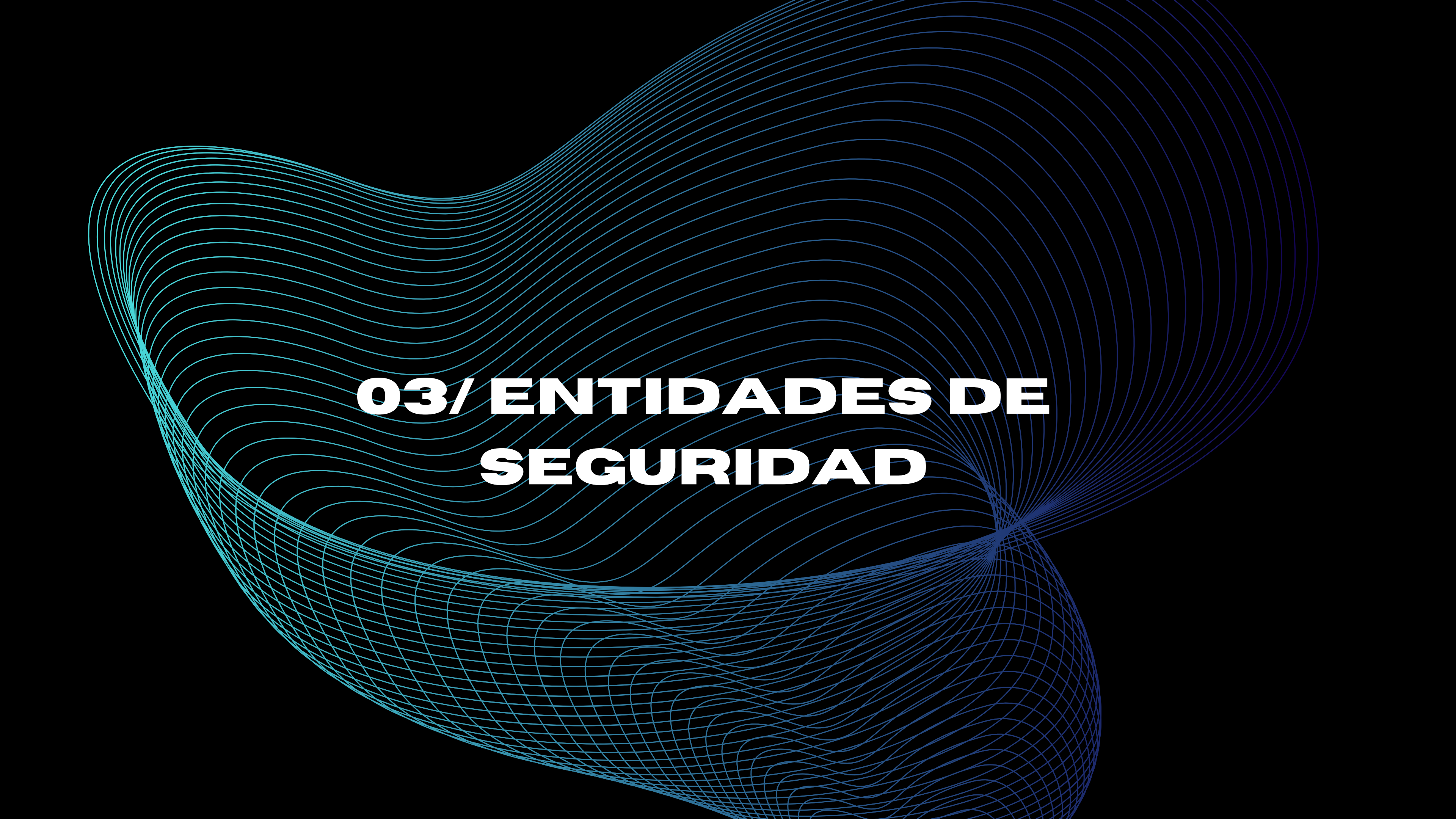
```
CREATE TABLE Colores (  
    IDColor INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Color VARCHAR(30) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE DetalleVenta (  
    IDDetalle INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    IDVenta INT,  
    IDProducto INT,  
    Cantidad INT,  
    PrecioUnit DECIMAL(10,2),  
    FOREIGN KEY (IDVenta) REFERENCES Ventas(IDVenta),  
    FOREIGN KEY (IDProducto) REFERENCES Productos(IDProducto)  
);
```

```
CREATE TABLE Stock_Tienda (  
    IDStock INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    IDSucursal INT,  
    IDProducto INT,  
    IDTalla INT,  
    IDColor INT,  
    Cantidad INT,  
    FOREIGN KEY (IDSucursal) REFERENCES Sucursales(IDSucursal),  
    FOREIGN KEY (IDProducto) REFERENCES Productos(IDProducto),  
    FOREIGN KEY (IDTalla) REFERENCES Tallas(IDTalla),  
    FOREIGN KEY (IDColor) REFERENCES Colores(IDColor)  
);
```

```
CREATE TABLE Categorías (  
    IDCategoría INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Nombre VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

Éstas consisten en Categorías, Tallas, Colores, Proveedores, Productos, Sucursales, Stock_Tienda, Empleados, Clientes, Ventas, DetalleVenta.

The background features a series of thin, light blue lines that flow and curve across a solid black field, creating a sense of motion and depth. The lines are more densely packed in some areas, forming a mesh-like pattern, while in others they are more sparse and follow a single path.

03/ ENTIDADES DE SEGURIDAD

03/ ENTIDADES DE SEGURIDAD

```
CREATE TABLE Seg_Usuarios (  
    IDUsuario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    Usuario VARCHAR(50),  
    Clave VARCHAR(200)  
);
```

“SON ESENCIALES PARA GARANTIZAR INTEGRIDAD, TRAZABILIDAD Y CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD”.

```
CREATE TABLE Seg_RolPermiso (  
    IDRol INT,  
    IDPermiso INT,  
    PRIMARY KEY (IDRol, IDPermiso),  
    FOREIGN KEY (IDRol) REFERENCES Seg_Roles(IDRol),  
    FOREIGN KEY (IDPermiso) REFERENCES Seg_Permisos(IDPermiso)  
);
```

```
CREATE TABLE Seg_IntentosFallidos (  
    IDIntento INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    IDUsuario INT,  
    Fecha DATETIME,  
    FOREIGN KEY (IDUsuario) REFERENCES Seg_Usuarios(IDUsuario)  
);
```

Éstas están conformadas por Seg_Usuarios, Seg_Roles, Seg_Permisos, Seg_UsuarioRol, Seg_RolPermiso, Seg_Sesiones, Seg_LogEventos, Seg_IntentosFallidos.



04/ REGISTROS

04/ REGISTROS

```
INSERT INTO Proveedores (Nombre, Telefono, Ciudad) VALUES
('Textiles Bogotá', '3001234567', 'Bogotá'),
('Moda Import', '3129876543', 'Medellín'),
('Fabrica Jeans', '3105557788', 'Cali'),
('Fashion World', '3112223344', 'Barranquilla'),
('Distribuciones Norte', '3201112233', 'Bucaramanga');
```

```
-- Roles
INSERT INTO Seg_Roles (Nombre) VALUES
('Administrador'),
('Vendedor'),
('Gerente');
```

```
INSERT INTO Categorías (Nombre) VALUES
('Camisas'), ('Pantalones'), ('Chaquetas'), ('Accesorios'), ('Calzado'),
('Deportivo'), ('Formal'), ('Casual'), ('Jeans'), ('Ropa Interior');
```

```
-- Usuarios
INSERT INTO Seg_Usuarios (Usuario, Clave) VALUES
('admin', '123'),
('empleado1', 'abc'),
('empleado2', 'xyz');
```

Éstos Incluyen datos de categorías, tallas, colores, proveedores, productos, sucursales, stock, empleados, clientes, ventas y seguridad.

The background features a series of thin, light blue lines that flow and curve across a solid black field, creating a sense of motion and depth. The lines are more densely packed in some areas, forming a grid-like pattern, while in others they are more sparse and wavy.

05/ PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

05/ PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

```
CREATE PROCEDURE RegistrarVentaCompleta (  
    IN p_IDCliente INT,  
    IN p_IDEmpleado INT,  
    IN p_IDProducto INT,  
    IN p_Cantidad INT  
)  
BEGIN  
    DECLARE v_PrecioUnit INT;  
    DECLARE v_Total INT;  
    DECLARE v_IDVenta INT;  
  
    -- 1. Obtener precio unitario  
    SELECT Precio INTO v_PrecioUnit  
    FROM Productos  
    WHERE IDProducto = p_IDProducto;  
  
    -- 2. Calcular total  
    SET v_Total = v_PrecioUnit * p_Cantidad;  
  
    -- 3. Insertar venta (cabecera)  
    INSERT INTO Ventas (IDCliente, IDEmpleado, Fecha, Total)  
    VALUES (p_IDCliente, p_IDEmpleado, NOW(), 0);  
  
    -- 4. Guardar ID recién insertado  
    SET v_IDVenta = LAST_INSERT_ID();  
  
    -- 5. Insertar el detalle  
    INSERT INTO DetalleVenta (IDVenta, IDProducto, Cantidad, PrecioUnit)  
    VALUES (v_IDVenta, p_IDProducto, p_Cantidad, v_PrecioUnit);  
  
    -- 6. Actualizar total final  
    UPDATE Ventas  
    SET Total = v_Total  
    WHERE IDVenta = v_IDVenta;  
  
END$$  
  
DELIMITER ;  
  
DELIMITER $$
```

Los conforma
RegistrarVentaCompleta: Inserta venta
completa. BuscarProductos: Filtra productos
por categoría, color y precio.

06/ FUNCIONES

06/ FUNCIONES

Consisten en:

- CalcularTotalVenta: Precio * Cantidad.
- CalcularPrecioUnitario: Obtiene precio del producto.

```
CREATE FUNCTION CalcularTotalVenta (  
    p_IDProducto INT,  
    p_Cantidad INT  
)  
RETURNS INT  
DETERMINISTIC  
BEGIN  
    DECLARE v_PrecioUnit INT;  
    DECLARE v_Total INT;  
  
    -- Obtener precio del producto  
    SELECT Precio INTO v_PrecioUnit  
    FROM Productos  
    WHERE IDProducto = p_IDProducto;  
  
    -- Calcular total  
    SET v_Total = v_PrecioUnit * p_Cantidad;  
  
    RETURN v_Total;  
END $$  
  
DELIMITER ;  
  
DELIMITER $$
```

The background features a series of thin, light blue lines that flow and curve across a solid black field. These lines originate from the left side and sweep towards the right, creating a sense of motion and depth. The lines are closely spaced in some areas, forming a dense mesh, and more spread out in others, creating a dynamic, organic pattern.

07/ TRIGGER

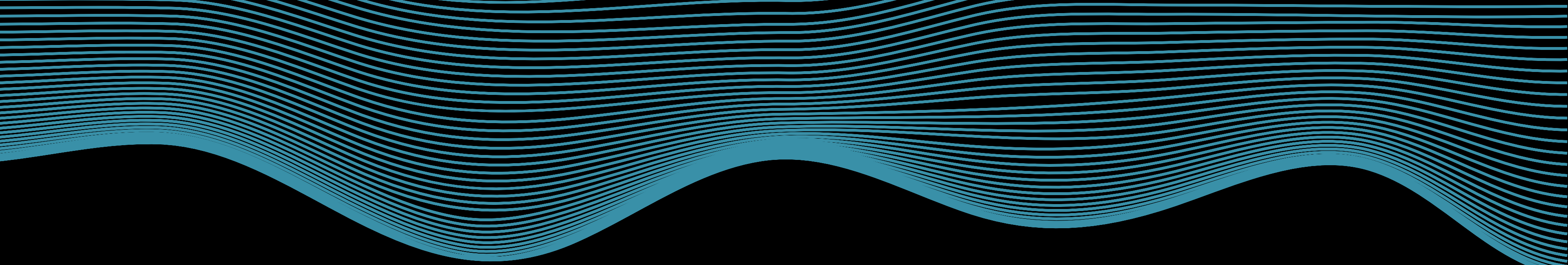
07/ TRIGGER

“AUTOMATIZA ACCIONES DENTRO DE LA BASE DE DATOS SIN QUE EL USUARIO TENGA QUE EJECUTARLAS MANUALMENTE”.

ActualizarStockTienda: Reduce la cantidad después de la venta.

```
CREATE TRIGGER ActualizarStockVenta
AFTER INSERT ON DetalleVenta
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE Stock_Tienda
    SET Cantidad = Cantidad - NEW.Cantidad
    WHERE IDProducto = NEW.IDProducto
    AND IDSucursal = 1;
END $$

DELIMITER ;
```



08/ CONCLUSIONES

El proyecto constituye una solución integral para la administración de una tienda de ropa, combinando datos operativos, seguridad avanzada y automatización, logrando una base de datos eficiente, segura y lista para integrarse a un sistema real.

